Projeto Final (Fase 2): Implementação e Administração de Banco de Dados

---

Objetivo do Projeto

Chegou o momento de dar vida ao sistema que vocês projetaram no papel! O objetivo desta Fase 2 é transformar a Modelagem Conceitual e Lógica (desenvolvida na Fase 1) em um Banco de Dados Físico 100% funcional, utilizando a linguagem SQL e o SGBD MySQL.

A equipe deverá criar as estruturas, povoar o banco com um volume real de dados, extrair relatórios gerenciais e provar que domina a manipulação dos dados em uma apresentação ao vivo.

Entregável 1: A Apresentação (Slides)

A equipe terá **15 minutos** para apresentar o projeto para a sala. Os slides devem contar a "história" da evolução do banco de dados de vocês. **Estrutura obrigatória dos slides:**

1. **O Negócio:** Qual foi o tema escolhido na Fase 1 (Ex: Clínica, E-commerce, Biblioteca) e quais problemas o sistema resolve.
2. **Modelagem Conceitual:** Apresentação do Modelo Entidade-Relacionamento (MER/DER) criado na Fase 1.
3. **Modelagem Lógica:** Como as entidades se transformaram em tabelas normalizadas (destacando onde ficaram as Chaves Primárias e Estrangeiras).
4. **O Banco em Ação:** Demonstração da estrutura física (Prints rápidos ou transição para o MySQL Workbench rodando).

Entregável 2: Implementação e Povoamento (Script DDL e DML)

Vocês deverão entregar o script SQL completo responsável por construir o banco do zero. **Requisitos técnicos:**

- O script deve conter os comandos `CREATE DATABASE` e `CREATE TABLE` de todas as entidades do projeto.
- É obrigatória a correta declaração de Tipos de Dados, Chaves Primárias (`PRIMARY KEY`) e Chaves Estrangeiras (`FOREIGN KEY`).
- **Regra de Ouro (Volume de Dados):** O banco de dados deve ser alimentado utilizando o comando `INSERT INTO` com **no mínimo 80 tuplas (linhas) no total**, distribuídas de forma lógica entre as tabelas (Ex: 30 clientes, 25 produtos, 35 pedidos). Um banco vazio não gera relatórios!

Entregável 3: Relatórios Gerenciais Pré-Definidos (DQL)

Com o banco populado com as 80+ tuplas, a equipe deverá criar um script separado apenas com consultas estratégicas para o negócio. **Vocês devem criar e apresentar no mínimo 5 Consultas Complexas e 5 Simples, garantindo que utilizem:**

- Uso de filtros avançados (`WHERE`, `IN`, `LIKE`, `BETWEEN`).
- Ordenação de dados (`ORDER BY`).
- Pelo menos duas consultas utilizando cruzamento de tabelas (`INNER JOIN` ou `LEFT JOIN`).
- Pelo menos uma consulta utilizando Agrupamento e Funções Matemáticas (`GROUP BY`, `SUM`, `COUNT`, `AVG`).

O Teste de Fogo: A Avaliação ao Vivo

Para garantir que a equipe realmente dominou a linguagem SQL e o modelo de dados construído, a nota não dependerá apenas do que foi trazido pronto de casa.

Durante ou logo após a apresentação, **o professor solicitará a criação de uma ou mais consultas exclusivas, ao vivo**.

- A equipe deverá abrir o MySQL Workbench, projetar na tela e codificar o `SELECT`, `UPDATE` ou `JOIN` solicitado em tempo real.
- Todos os membros da equipe devem estar preparados para assumir o teclado ou auxiliar quem estiver digitando. A avaliação do domínio técnico é individual e coletiva.

Instruções para a Entrega no Portal

- **Arquivos:** A equipe deve zipar e enviar os seguintes arquivos:
  1. A apresentação em formato `.PDF`.
  2. O script de criação e povoamento (Ex: `1_criacao_dados.sql`).
  3. O script com as consultas pré-definidas e as solicitadas ao vivo pelo professor (Ex: `2_consultas.sql`).

- **Apenas um** integrante da equipe precisa enviar o trabalho no Canvas.